FINAL PROJECT

LUMIA

52 주의 선택을
나만의 미래 이야기로

9~11 세 어린이를 위한 웹 기반 판타지 생활 육성 어드벤처

Long-term Memory + Automated Workflow + Gemini

Codyssey Final Project

게임 바로가기

lumia-web-six.vercel.app

1. 우리가 해결하고 싶었던 문제

선택을 평가하는 게임보다 , 선택을 경험하고 생각하게 하는 게임

**“선택을 정답 · 오답으로 채점하지 않으면서 ,
아이에게 다른 사람의 마음과 여러 관점을 경험하게 할 수 있을까 ?”**

문제 정의

도덕 점수나 정답을 주입하기보다 , 관계와 사건 속에서 여러 관점을 직접 경험하게 한다 .

게임 설계 원칙

선택의 결과는 점수표가 아니라 NPC 반응과 세계의 변화로 돌아온다 .

장기적 가치

보호자가 아이를 단정하지 않고 “왜 그렇게 선택했어 ?” 라고 대화를 시작할 단서를 만든다 .

2. 해결 방식 — 52 주 아르카디아 생활

반복 플레이가 기록으로 쌓이고 마지막에 하나의 서사로 돌아오는 구조

1
캐릭터 선택
32 종

2
주간 일정
월 ~ 금

3
수업 · 모험
핵심 활동

4
Story
Main/NPC/Location

5
수집 · 해금
펫 · 배지 · 마이룸

6
52 주 엔딩
AI 편지

플레이 캐릭터 32 종 · 수업 미니게임 6 종 · 지역 모험 3 개 · 펫 10 종 · 배지 200 종

모든 경험이 Long-term Play Memory 에 누적되어 52 주 엔딩의 입력이 됩니다 .

3. 왜 생성형 AI 가 핵심 기능인가

같은 직업 엔딩도 “내가 어떻게 플레이했는지”에 따라 다른 이야기가 되도록

고정 엔딩만 사용하면

같은 직업을 얻은 플레이어는 거의 같은 문장을 보게 됩니다 .

52 주 동안의 수업 · 모험 · 관계 · 선택 차이가 마지막 결과에서 충분히 드러나지 않습니다 .

LUMIA 의 AI 엔딩

1) 게임 규칙이 직업을 먼저 확정
2) 실제 52 주 기록을 선별
3) Gemini 가 회고와 미래 장면으로 표현
4) 검증 후 Ending Record 로 저장

**“게임이 내가 어떻게 플레이했는지 기억하고 ,
그 기록을 나만의 미래 이야기로 돌려준다 .”**

4. 필수 AI 기술 2 종

Long-term Memory 와 Automated Workflow 는 서로 다른 역할을 담당합니다 .

Long-term Memory

- 여러 주차 · 로그인 세션의 활동과 중요 선택 누적
- Firestore 에 회차별로 저장
- 52 주 종료 시 다시 읽어 AI 입력으로 사용
- 이전 회차 기억은 자동 혼합하지 않음

Automated Workflow

직업 판정
→ 장기 기록 로드
→ 대표 기록 4~6 개 선별
→ Gemini 호출
→ 검증 · 재시도 /fallback
→ 저장 · 엔딩 표시 · 회차 완료

기억할 데이터와 사용 시점

그 기억을 실제 결과로 만드는 실행 파이프라인

5. AI 에게 맡기지 않은 것

게임 결과는 규칙이 결정하고 , AI 는 표현만 담당합니다 .

게임 규칙이 결정

- 최종 직업
- 보상 · 해금
- 회차 완료
- 세이브 정합성

Gemini 가 표현

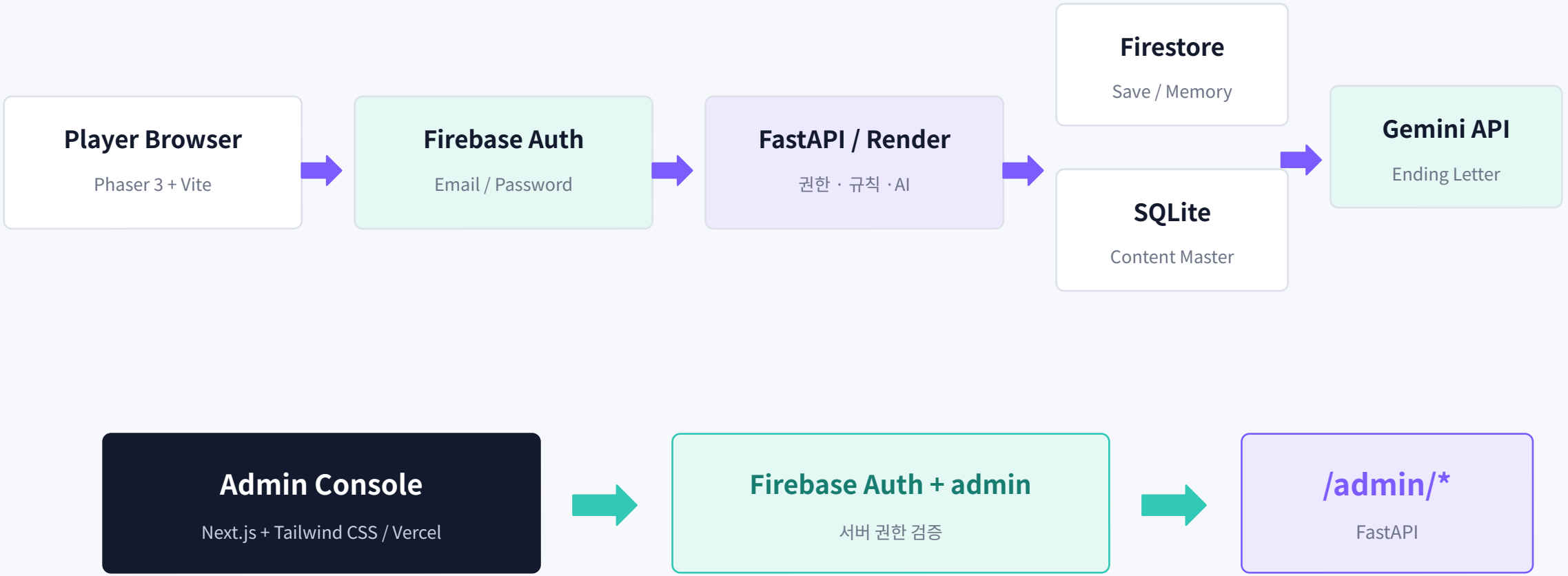
- 실제 기록의 자연어 회고
- 미래 장면과 응원
- 편지의 문체 · 표현
- 같은 직업 안의 개인화

안전 장치

실제 저장 기록만 전달 · 성격 / 진로 진단 금지 · 금지 표현 / 길이 / 식별자 검증 · 실패 시 fallback · 중복 생성 방지

6. 시스템 아키텍처

게임 · 관리자 UI 는 분리하고 Firebase Auth 와 FastAPI 계약을 공유합니다 .



비밀값 (Gemini API Key, Firebase Admin Credential) 은 브라우저에 노출하지 않습니다 .

7. 기술 선택 — “무엇을 쓸까” 보다 “왜 이 문제에 맞는가”

Game	**Phaser 3**	브라우저 우선 2D · WebGL/Canvas · JS 생태계
Admin	**Next.js + Tailwind**	표 · 검색 · 통계 ·Form 중심 DOM 업무 UI
Backend	**FastAPI**	게임 규칙 ·Firebase Admin·Gemini 를 서버에 분리
Auth / DB	**Firebase Auth + Firestore**	계정 인증 + 사용자별 문서형 상태
Deploy	**Vercel + Render**	프론트와 API 운영 책임 분리

Phaser 선택의 핵심 이유 기존 데모 재사용이 아니라 “웹에서 즉시 실행되는 2D 게임” 이라는 제품 특성

8. 실제 구현 · 배포 결과

아이디어나 데모가 아니라 외부에서 접속 가능한 운영 서비스로 검증

Game

https://lumia-web-six.vercel.app/

Vercel · Phaser 3

Admin

https://codyssey-final-ujhz.vercel.app/

Vercel · Next.js

API

https://lumia-api-pcxd.onrender.com/

Render · FastAPI

52 주 엔딩 운영 E2E ✓

테스트 fixture → 엔딩 진입 → 서버 직업 결정 → Gemini 편지 생성 → 엔딩 표시 → 회차 완료

Firebase Auth | Cloud Firestore | Gemini | 5 Save Slots | Ending Record | Fallback

9. 실제 사용자 5 명 테스트

PC· 태블릿 , Chrome·Safari 환경에서 핵심 플레이 흐름 확인

ID	연령대	기기	브라우저
T01	10 대	태블릿	Chrome
T02	30 대	태블릿	Safari
T03	40 대	PC	Chrome
T04	50 대	PC	Chrome
T05	20 대	태블릿	Safari

공통 성공

- 회원가입 / 로그인
- 게임 시작
- 캐릭터 선택
- 수업 실행

긍정 반응

캐릭터 · 펫 다양성

비주얼 · 사운드

Story 다양성

수집 시스템

핵심 발견 : 일정 등록 UX · 모험 목표 전달 · Story 선택지 가독성 · 저장 / 이어하기 경험

10. 피드백을 실제 제품 변경으로 연결

테스트 결과를 기록하는 데서 끝내지 않고 핵심 UX 를 수정

일정 등록 혼란	→	콘텐츠 선택 시 빈 평일에 순차 자동 등록
Story 버튼 텍스트 넘침	→	엔진 버튼 + 디자인 스킨 + 긴 버튼
모험이 단순함	→	숨은 목표 + 단서 + 조사 + 시간 제한 + 3 개 맵
세이브 슬롯 구분 어려움	→	캐릭터명 + 진행 주차 + 저장일시 표시
저장 · 전환이 느림	→	요청 묶음 + 일부 비동기 + Render Region 조정
캐릭터별 대사 유사	→	32 종 캐릭터 대화 + NPC 반응 세트
수업 가이드 부족	→	상단 플레이 방법 버튼 추가

결과 : 핵심 반복 루프 · 가독성 · 탐색 경험 · 저장 UX 를 사용자 피드백 기반으로 개선

11. 팀 협업과 실질 기여

역할별 산출물을 GitHub WBS 와 데이터 계약으로 연결

이대선 엔진 · 게임 UI

Phaser 엔진 · 화면 /UI · 입력 / 상호작용 · 통합 검증

최현서 스토리

Main · NPC · Location · Ending 시나리오와 검수

최주원 디자인

캐릭터 · 배경 · 아이템 · UI 그래픽과 자원 검수

박순몽 Backend · 기획 · PM

FastAPI · DB · AI 연동 · 콘텐츠 규칙 · WBS · 통합 조율

GitHub WBS · 역할별 디렉터리 · README / 데이터 계약 · Story / Design / Engine / Backend 통합

12. 결과와 다음 단계

Final Project 에서 증명한 것과 제출 이후의 확장 방향

Final Project 에서 증명한 것

- 생성형 AI 를 52 주 플레이의 핵심 보상에 통합
- Long-term Memory + Automated Workflow 실제 구현
- 게임 · 관리자 · API 외부 배포
- 실제 사용자 5 명 테스트와 피드백 반영
- 어린이 대상 안전성을 위한 규칙 /AI 책임 분리

다음 단계

- 미니게임 조작감 · 연출 · 피드백 고도화
- 기능 중심 UI 의 시각적 완성도 향상
- Google 등 소셜 로그인 검토
- 관리자 콘텐츠 CMS 확장
- 추가 인물 · 공간과 주인공별 경험 확대
- 여러 회차 기반 보호자 대화 지원 연구

**“AI 가 아이를 판단하는 게임이 아니라 ,
아이가 만든 선택과 경험을 기억해 하나의 이야기로 돌려주는 게임 .”**